

Earthen Home & Materials Science

(บ้านดินและวัสดุศาสตร์)

BY METHEE PROMSAWAT

Department of Materials Science and Technology

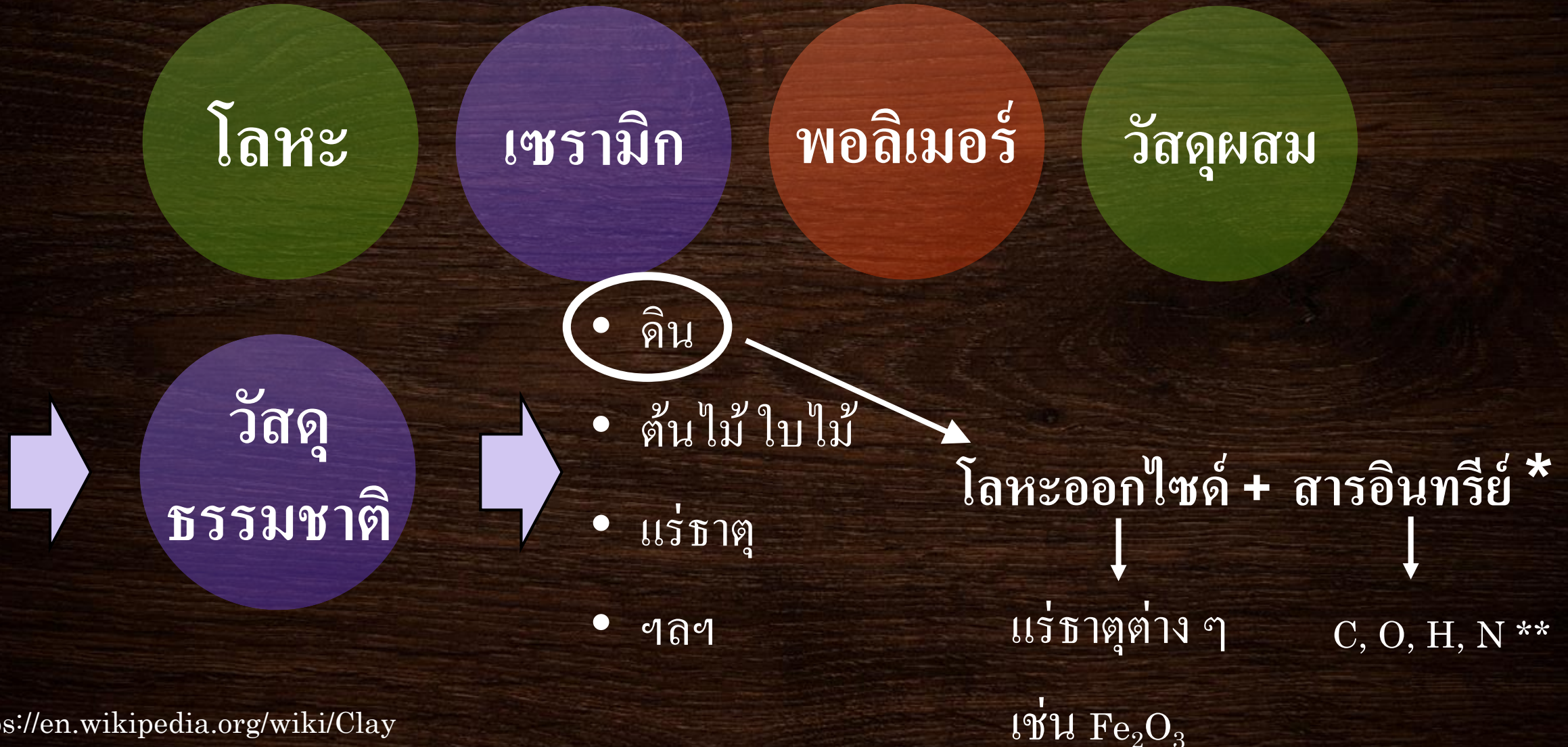
Faculty of Science

Prince of Songkla University

Talk content

- บ้านดินคือวัสดุประเภทไหน
- ส่วนประกอบของบ้านดิน
- ขั้นตอนการทำบ้านดิน
- สมบัติที่สำคัญ (ข้อดี) ของบ้านดินและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ตัวอย่างบ้านดินที่สร้างในประเทศไทย

บ้านดิน (ดิน) คือวัสดุประเภทไหน



* <https://en.wikipedia.org/wiki/Clay>

** Steve Cabaniss, Greg Madey, Patricia Maurice, Yingping Zhou, Laura Leff, Olacheesy head Bob Wetzel, Jerry Leenheer, and Bob Wershaw, comps, Stochastic Synthesis of Natural Organic Matter, UNM, ND, KSU, UNC, USGS, 22 Apr 2007.

ส่วนประกอบของบ้านดิน (อิฐดิน)



ขั้นตอนการทำบ้านดิน

1. ทำอิฐดิน
2. เทคาน
3. ก่อ (ดัด) อิฐดิน
4. ฉาบผนัง (นอก/ใน)
5. มุงหลังคา
6. ใส่ประตู หน้าต่าง
7. ตกแต่ง

ขั้นตอนการทำบ้านดิน

ทำอิฐดิน



ขั้นตอนการทำบ้านดิน

เทคาน



ขั้นตอนการทำบ้านดิน

เทคาน



ขั้นตอนการทำบ้านดิน

ก่อ (ตັบ) ผนัง



ขั้นตอนการทำบ้านดิน

ฉาบผนัง / ทาสี



ขั้นตอนการทำบ้านดิน

มุงหลังคา ติดประตูหน้าต่าง ตกแต่ง



สมบัติที่สำคัญ (ข้อดี) ของบ้านดินและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ประหยัด
2. ทนทาน
3. ไม่ร้อน (ฉนวนความร้อน)
4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. ดีต่อสุขภาพ

สมบัติที่สำคัญ (ข้อดี) ของบ้านดินและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประหยัด

ลักษณะ	อิฐดิน	อิฐบล็อกซีเมนต์ (19*39*7 ซม ³)	อิฐมอญ (90*190*40 มม ³)
ราคาต่อตารางเมตร (บาท/ตารางเมตร)	60	70*	400*

* ราคาพิเศษเฉพาะก้อนอิฐ

สมบัติที่สำคัญ (ข้อดี) ของบ้านดินและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทนทาน

ตาราง 1 เปรียบเทียบสมบัติของอิฐแบบต่าง ๆ *

สมบัติ	อิฐมอญ	อิฐคอนกรีตมวลเบา	อิฐดินดิบ
ความหนาแน่น (กก/ม ³)	1615-1650	550-640	1693
ค่ากำลังอัด (กก/ซม ²)	10-24	35-80	17.6-21.1

* พุฒิพัทธ์ ราชคำ และ ชีรวัฒน์ สินศิริ, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม — มิถุนายน 2559

สมบัติที่สำคัญ (ข้อดี) ของบ้านดินและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนความร้อน

ตาราง 2 เปรียบเทียบการนำความร้อนของอิฐแบบต่าง ๆ

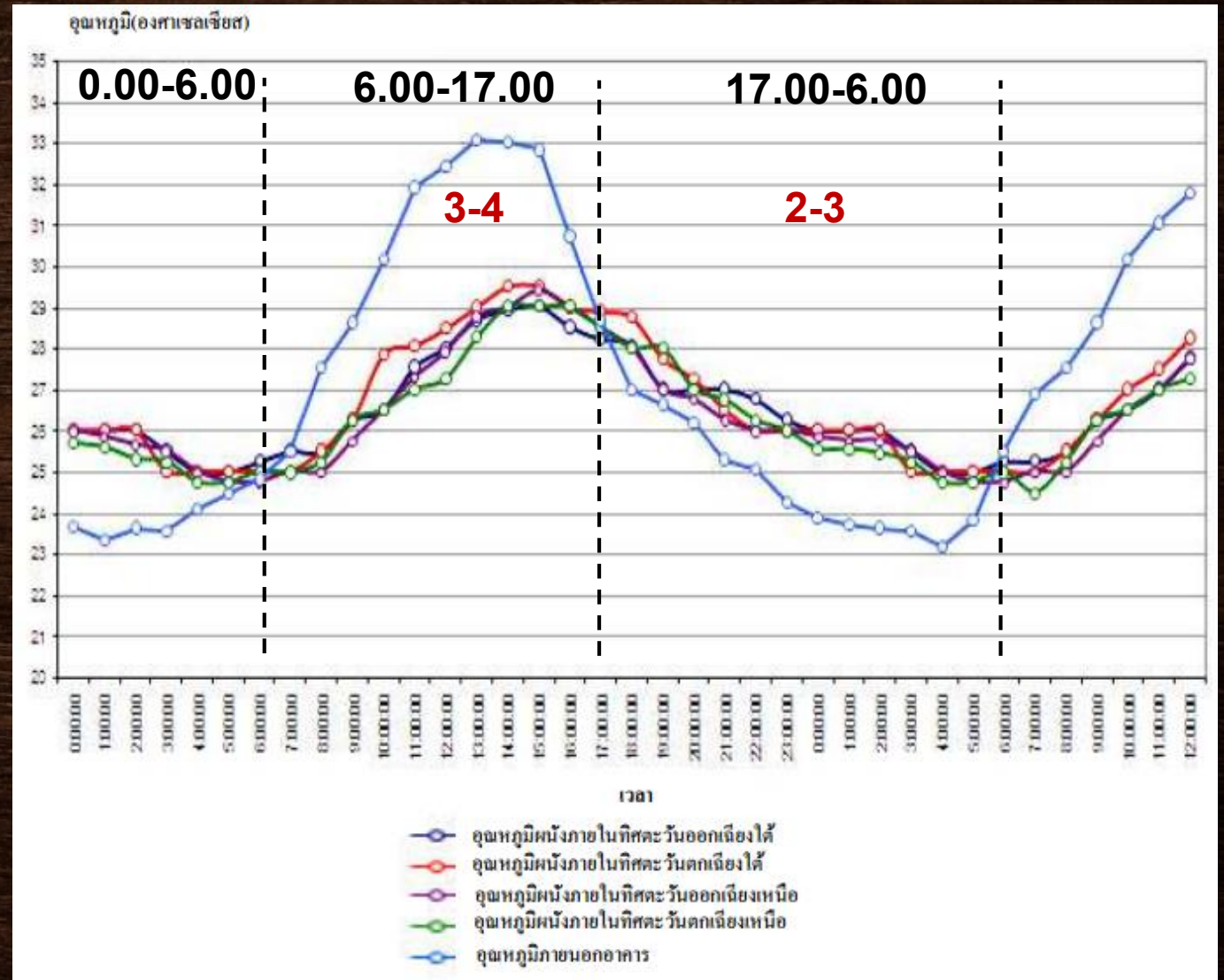
สมบัติ	อิฐมอญ	อิฐคอนกรีตมวลเบา	อิฐดินดิบ
ค่านำความร้อน (วัตต์/ม.เคลวิน)*	1.15-1.32	0.11-0.18	< 0.90



* พุฒิพัทธ์ ราชคำ และ ชีรวัฒน์ สินศิริ, วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม — มิถุนายน 2559

สมบัติที่สำคัญ (ข้อดี) ของบ้านดินและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนความร้อน



ที่มา: ภัทร ศรีวัฒนประยูร นฤมล แสนเสนา และพิมพ์ฉัตร จันทร์ศรี, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, การศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังของบ้านดิน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2552

สมบัติที่สำคัญ (ข้อดี) ของบ้านดินและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- เป็นวัสดุธรรมชาติ
- ไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อน
- สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ไม่สร้างมลพิษ
- นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
- ฯลฯ

สมบัติที่สำคัญ (ข้อดี) ของบ้านดินและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ดีต่อสุขภาพ

- กันคลื่นความร้อน
- กันคลื่นเสียง
- ดูดซับแสงได้ดี ดูแล้วสบายตา



บ้านดินเพื่อสุขภาพ / สปาดิน

ตัวอย่างบ้านดินที่สร้างในประเทศไทย

Facebook page: บ้านดิน ตามแนวพีโจน จันได

<https://www.facebook.com/groups/137618216428149/photos/>